

10.22 组合映射判据：闭合算子 $\times$ 提取层 $\rightarrow$ 映射形式 $\times$ 物理对象

编号：10.22 | 日期：260808 | 系列：应用（物理层映射纲领） | 语言：CN

前置依赖：10.21（三层本体论：圆满、闭合与物理映射）；5.4（信息场观测映射链）；定理 0.8.3.01–0.8.3.05（谱作用量扇区）；定理 0.3.2.01（ δ^8 Berry 相位）；定理 0.3.1.01

（Bott 周期）；定理 0.4.4.01（圆满性判据）；命题 0.2.1.02（体积元平方）；引理 0.2.2.01–03（半单分裂/复结构/终端二元性）；定理 2.1.2.01/2.1.3.01（Birkhoff 分解与权重）；定理 3.12.1.01（代数作用量）；定理 3.8.2.02/04（联合扇区）；定理 0.7.1.01/0.7.2.01/0.7.3.01（谱三元组/三扇区分裂/指标）

状态：猜想性——组合判据为初步数据支持下的结构假设； (C, X) 单射性已初步检验通过（真理层 96 条全标注，附录 B）；提取层分层已按映射链五阶段形式化（§7.4，命题 10.22.7.01）；真理层 96 条（1.x 全链、2.x 首批、4.2/3.12.6/8.1.2 新锚及强相互作用批次 #285–#297 已入库）

摘要

10.21 建立映射形式谱（深度带 $\rightarrow$ 形式）并给出修正猜想：映射形式 = 因果闭合所用算子类型。本文在其上增加第二个自由度——**提取层**（从信息层定理的哪个数学对象提取物理量），提出组合判据：

映射规律由二元组 (C, X) 唯一确定：

- C （闭合算子）：定理如何闭合自身因果链——决定**映射形式 F** （常数/量子化/场方程/结构/统计）；
- X （提取层）：从定理的哪个几何对象提取——决定**物理对象 O** （质量/耦合/周期表/场/常数……）；
- C 与 X 独立：同一 C 不同 X 给出不同物理对象（热核展开五系数 $\rightarrow$ 五类物理）；同一 X 不同 C 给出不同物理对象（编码权重 $\sigma \rightarrow$ 质量 $m \propto \sqrt{\sigma}$ via 代数归一化； $\sigma \rightarrow \alpha^{-1}$ via 级数收敛 + 变分）。

对 29 条有物理映射的定理逐条标注 (C, X) 二元组（第2章表），给出四方向独立性证据（第3章），并回答 10.21 开放问题 O4 的一部分：**扇出度 = 同一闭合算子下可提取的独立几何对象数**——0.8.3.x 的 5 个热核系数是 5 个独立几何对象 $\rightarrow$ 扇出 5；1.5 §3.7 的谱展开 $S(\sigma^*)$ 是同一常数 α 的单一映射 $\rightarrow$ 扇出 1。

边界案例获得再解释：0.4.4.01（深度 9）映射为量子化形式——因其闭合算子为环路积分（中层算子），**形式由算子决定而非深度带**，深度只决定复杂度层级；3.8.2.02/04 环内锁定——互扼环是闭合算子的锁定机制。

新预测：0.6.7.01 (Kolmogorov 复杂度 = 1) 闭合算子为算法复杂度 $\rightarrow$ 映射为统计/概率形式 (与 10.21 预测 10.21.9.01 一致)；1.x 代数归一化系列 (深度 5–7, C = 代数运算, X = 编码权重 σ) $\rightarrow$ 映射为结构形式, 物理落点为质量谱与 α 的代数基础。

关键词：组合映射判据；闭合算子；提取层；扇出度；映射形式；因果深度

目 录

- 第1章 判据陈述
- 第2章 32 条映射的二元组标注
- 第3章 独立性检验
- 第4章 扇出度：独立提取对象数
- 第5章 边界案例再解释
- 第6章 预测
- 第7章 开放问题

第1章 判据陈述

§1.1 从单自由度到双自由度

10.21 的映射形式谱 (观察 10.21.8.02) 与修正猜想 (猜想 10.21.8.03) 给出单自由度判据：

映射形式 $F = f(\text{闭合算子 } C)$ ，因果深度 d 决定 C 的复杂度层级。

该判据只解释"形式" (公式长什么样)，不解释"对象" (公式对应哪个物理量)。对象由什么决定？本文的回答：**由提取层 X 决定**——从信息层定理的哪个几何对象提取，物理层就得到哪个物理量。

定义 10.22.1.01 (组合映射判据)： 设信息层定理 T 的因果闭合算子为 C ，物理提取对象为 X 。则 T 的物理映射由二元组 (C, X) 唯一确定：

$$T \xrightarrow{(C, X)} (F, O)$$

其中 F = 映射形式 (由 C 决定)， O = 物理对象 (由 X 决定)。

§1.2 两个自由度的定义

闭合算子 C (沿用 10.21 §8.5 分类，扩展两类)：

闭合算子 C	映射形式 F	实例
谱展开/求值	常数	1.5 §3.7 (作用量 $S(\sigma^*)$) $\rightarrow \alpha$
环路积分/取模	量子化	0.3.2.01 (Berry 闭环) $\rightarrow$ 量子化电导
热核展开/变分	场方程	0.8.3.x (谱作用量) $\rightarrow$ 标准模型扇区
代数运算 (平方/分裂/分解/求值...)	结构	0.2.1.02 ($\omega^2 = \pm 1$) $\rightarrow$ 手性代数
算法复杂度 (预测)	统计/概率	0.6.7.01 (Kolmogorov 复杂度)
不动点/自指 (公理层)	守恒律	公理 (零之动) $\rightarrow S_{\text{total}} = 0$

提取层 X (被提取的几何对象):

提取层 X	物理对象 O	实例
编码权重 σ	质量谱 ($m \propto \sqrt{\sigma}$)	1.x 代数归一化 $\rightarrow$ Born 映射
Birkhoff 权重 θ_k	耦合常数 ($g^2 \propto \theta_k$)	2.1.3.01
热核系数 a_k	场方程各扇区	0.8.3.01–05
Berry 曲率 / 闭环积分	量子化条件	0.3.2.01、0.4.4.01
对称类 / 指标	周期表 / 量子数	0.3.1.01、0.7.3.01
体积元 / 半单分裂	手性 / 结构常数	0.2.1.02、0.2.2.01–03
作用量 $S(\sigma)$	最小作用量原理 / α^{-1}	3.12.1.01、1.5 §3.7

§1.3 与 10.21 的关系

10.21 是母文章 (建立三层本体论与映射形式谱); 本文是其子文章 (增加提取层自由度, 将单自由度判据细化为双自由度组合判据)。本文不修改 10.21 的任何结论——10.21 的"形式 = 算子类型"作为本判据的 $C \rightarrow F$ 分量保留; 本文新增 $X \rightarrow O$ 分量, 并给出 (C, X) 独立性证据 (第3章)。

第2章 32 条映射的二元组标注

§2.1 标注规则

对 10.21 第7章映射表 (15 条明确 + 7 条潜在) 与附录 A 深度表 (30 条) 合并去重后的 32 条定理, 逐条标注 (C, X) 。C 按 §1.2 算子表; X 按被提取的几何对象。映射描述均出自 10.21 §7.1/§7.2 (其中潜在映射 7 条标注"推测", 本表沿用; 0.6.7.01/02 深度未在附录 A, 取"中间偏深" $\approx 6-7$, 待精确计算)。

§2.2 完整标注表

深度 d	定理	闭合算子 C	提取层 X	映射形式 $F \rightarrow$ 物理对象 O
1	公理（零之动）	不动点/自指动	总作用量 S_{total}	守恒律 $\rightarrow S_{\text{total}} = 0$
1	原理 0.1.3.06	自指闭合	三层结构（抑制/痕迹/涌现）	守恒律 $\rightarrow$ 三层自指闭合
2	定义 0.2.1.01	代数运算（构造）	Clifford 生成元	结构 $\rightarrow$ 旋量代数
3	命题 0.2.1.02	代数运算（平方）	体积元 ω^2	结构 $\rightarrow$ 手性 γ_5
4	引理 0.2.2.01	代数运算（分裂）	半单分裂 $\mathbb{H} \oplus \mathbb{H}$	结构 $\rightarrow \Lambda = 3$
4	引理 0.2.2.02	代数运算（分裂）	复结构	结构 $\rightarrow \Delta\Theta = 5$
4	引理 0.2.2.03	代数运算（分裂）	终端二元性	结构 $\rightarrow k_0 = 2$
4	定理 2.1.2.01	代数运算（分解）	权重 $(\theta_l, \theta_\tau, \theta_{\sigma_2})$	结构 $\rightarrow$ 混合态分解
5	定理 0.3.1.01	环路/周期	对称类	量子化 $\rightarrow$ 拓扑绝缘体 8 重周期表
5	定理 2.1.3.01	代数运算（求值）	Birkhoff 权重 θ	结构/数值 $\rightarrow$ 权重公式
5	定理 3.12.1.01	变分（凸最小化）	作用量 $S(\sigma)$	场方程 $\rightarrow$ 最小作用量原理
5	定理 4.2.1.01	代数运算（对角化）	耗散本征值 $\lambda_i \lambda_j^* - 1$	结构 $\rightarrow$ 混合/热化动力学
6	定理 0.3.2.01	环路积分	Berry 曲率	量子化 $\rightarrow \sigma_{xy} = ne^2/h$
6	定理 0.7.1.01	谱构造	Dirac 算子 D	结构 $\rightarrow$ Connes 非交换几何标准模型
6	定理 4.2.2.01	变分（熵变分）	von Neumann 熵 $S(\rho)$	场/连续 $\rightarrow$ 时间箭头（第二定律）
6	命题 3.12.6.02	代数运算（分裂）+ 环路	旋量表示 $\rho_{1/2}$	结构 $\rightarrow$ 自旋自由度
7	定理 0.7.3.01	环路积分	指标	量子化 $\rightarrow$ 量子数
7	定理 0.8.3.02	热核展开	系数 a_2 (Ricci)	场方程 $\rightarrow$ 爱因斯坦引力

深度 d	定理	闭合算子 C	提取层 X	映射形式 F → 物理对象 O
7	定理 0.8.3.04	热核展开	系数 a_6 (标量 ...)	场方程 → Higgs 机制
7	定理 3.8.2.02	变分/谱 (环内锁定)	谱间隙 λ_1	场/连续 → 两体束缚态 (结合能谱)
7	定理 3.8.2.04	变分 (环内锁定)	凸性域	场/连续 → 热力学平衡 (自由能极小)
7	命题 8.1.2.03	代数运算 (谱符号)	Hess(lnp) 谱	结构 → 时空签名 (1,3)
8	定理 0.7.2.01	热核展开 (分裂)	三扇区分裂	场方程 → 标准模型拉格朗日量扇区分解
8	定理 0.8.3.01	热核展开	系数 a_0 (体积)	场/数值 → 宇宙常数 (暗能量)
8	定理 0.8.3.03	热核展开	系数 a_4 (规范)	场方程 → Yang-Mills
8	定理 0.8.3.05	热核展开	系数 a_8 (拓扑)	场方程/拓扑 → Chern-Simons 项
9	定理 0.4.4.01	环路积分	闭环积分 $\oint A$	量子化 → Bohr-Sommerfeld 条件
≈6-7	定理 0.6.7.01	算法复杂度 (预测)	测量序列	统计/概率 (预测) → Born 规则不可计算性
≈6-7	定理 0.6.7.02	算法复杂度 (预测)	退相干计数 δN_{dec}	统计/概率 (预测) → 量子退相干修正

§2.3 与 10.21 附录 A 的关系

本表深度列与附录 A 一致；映射形式列与附录 A 一致；新增 C、X 两列。29 条 = 附录 A 的 27 条 + §7.2 潜在映射的 0.6.7.01、0.6.7.02 (不在附录 A 深度表)。

第3章 独立性检验

§3.1 同一 C、不同 X → 不同 O

- 热核展开算子 $\times \{a_0, a_2, a_4, a_6, a_8\} \rightarrow$ 五个不同物理对象 (宇宙常数、引力、Yang-Mills、Higgs、CS 项)。同一算子、同一谱作用量 $S(D) = \text{Tr } f(D/\Lambda)$ ，五个系数是五个独立的几何对象 (体积/曲率/规范/标量/拓扑) ——映射形式同为“场方程/数值”，物理对象完全不同。
- 谱展开算子 $\times \{\sigma^*\} \rightarrow \alpha^{-1} = 137.036$ (1.5 §3.7)。单一几何对象映射到单一常数——物理对象为 α (扇出 1)。

- 环路积分算子 $\times$ {Berry 曲率, 闭环积分, 指标} $\rightarrow$ 量子化电导 (0.3.2.01)、Bohr-Sommerfeld (0.4.4.01)、量子数 (0.7.3.01)。同一算子、不同被积对象 $\rightarrow$ 不同量子化对象。
- 代数运算算子 $\times$ {体积元, 半单分裂, 复结构, 终端二元性, 权重} $\rightarrow v_5$ 、 Λ 、 $\Delta\Theta$ 、 k_0 、混合态分解。同一算子、不同代数对象 $\rightarrow$ 不同结构常数/分解。

§3.2 同一 X、不同 C $\rightarrow$ 不同 O

编码权重 σ 的双通道：

- 通道一 (C = 代数归一化, Born 提取)： $\sigma \mapsto \Delta\lambda = C\sqrt{\sigma}$ (归一化 $2pC^3 + C^2 = 1$, 定理 1.4.3.01) $\rightarrow$ 质量谱 $m \propto \sqrt{\sigma}$ ；
- 通道二 (C = 级数收敛 + 变分, Spectral 提取)：作用量 $S(\sigma)$ 极小值 ($\kappa = 1$ 定型, 定理 1.5.2.01) $\rightarrow \alpha^{-1} = S(\sigma^*) = 137$ 。

同一提取对象 σ , 两个闭合算子、两个物理量。这是独立性最干净的证据——它同时说明：同一信息层对象可以承载多个物理映射，通道由闭合算子区分。

§3.3 小结

命题 10.22.3.01 (二元组独立性)：闭合算子 C 与提取层 X 为映射的两个独立自由度。C 决定映射形式 F, X 决定物理对象 O；联合决定映射 (F, O)。(基于 32 条样本的初步检验；单射性见 §7.1。)

第4章 扇出度：独立提取对象数

§4.1 判据

命题 10.22.4.01 (扇出度判据)：定理 T 的扇出度 = 同一闭合算子 C 下可提取的独立几何对象数 $|X|$ 。

扇出度不是参数空间维数，而是展开系数的几何独立性个数：

- 0.8.3.x：热核展开的 5 个系数 a_0, a_2, a_4, a_6, a_8 是 5 个独立几何对象 (体积/曲率/规范/标量/拓扑) $\rightarrow$ 扇出 5；
- 1.5 §3.7：谱展开 $S(\sigma^*)$ 映射到单一常数 α (同一对象) $\rightarrow$ 扇出 1。

§4.2 对 10.21 O4 的回答

10.21 开放问题 O4：“扇出度是否本身是几何性质？是否等于参数空间的维数？”本文回答：

- 扇出度是几何性质 (= 独立提取对象数)；

- 不等于参数空间维数（0.8.3.x 的参数空间为编码轨道，扇出为 5；1.5 §3.7 的参数空间为观测者位置，扇出为 1）；
- 等于闭合算子展开中独立几何对象的个数——由谱作用量/级数的展开结构决定。

第5章 边界案例再解释

§5.1 0.4.4.01（深度 9，量子化形式）

10.21 §8.4 记为"反例或特例"：深度 9 按"深 → 连续动力学"应为场/数值带，实为量子化（离散）。组合判据给出解释：0.4.4.01 的闭合算子为环路积分（ $\oint A = 2\pi n$ 的闭环积分），属中层算子——形式由算子决定，不由深度带决定。深度 9 只说明它位于因果链深层（复杂度高），不改变其算子类型。

§5.2 3.8.2.02/04（环内锁定）

10.21 §8.4：环结构"锁定"映射形式。组合判据：环内定理的闭合算子由环的相互引用固定（3.8.2.02 $\leftrightarrow$ 3.8.2.04 双向依赖）——算子为变分/谱，映射为连续（谱间隙/平衡态）。环的存在使 C 无选择余地——互扼环是闭合算子的锁定机制。

§5.3 形式 = 算子，层级 = 深度

两个边界案例共同支持：映射形式 F 由闭合算子 C 决定（与深度无关）；因果深度 d 决定 C 的复杂度层级。此与猜想 10.21.8.03 一致，且组合判据多出的 X 自由度不参与形式决定——C 与 X 的分工在边界案例中进一步清晰：C 管形式，X 管对象。

第6章 预测

§6.1 0.6.7.01/02 → 统计/概率形式

0.6.7.01（Kolmogorov 复杂度 = 1）：C = 算法复杂度（不可压缩性）→ 预测 F = 统计/概率形式。与 10.21 预测 10.21.9.01 一致——同一结论的两条路径（深度带预测 + 算子预测）汇合。0.6.7.02（退相干不可计算性）同理。

§6.2 1.x 系列 → 结构形式（X = σ 通道）

1.x 代数归一化系列（1.3.2.01、1.4.2.01、1.4.3.02、1.6.2.01、1.6.1.01、1.3.2.02、1.4.2.03、1.4.3.01、1.5.2.01、1.5.3.01、1.5.3.02，因果深度 5–7）：

- C = 代数运算（归一化/分裂/刚性）→ F = 结构；
- X = 编码权重 $\sigma \rightarrow O$ = 质量谱与 α 的代数基础。

预测：1.x 系列的物理落点为 (a) Born 映射的代数基础 ($m \propto \sqrt{\sigma}$ 的代数来源), (b) $\alpha^{-1} = S(\sigma^*)$ 的代数前提 ($\kappa = 1$ 确定作用量形式)。这些定理已全部入库 (真理层 83 条), 附录 B 标注其映射形式全部为结构/代数——预测验证通过：1.x 系列未产生新的量子化或场方程映射。

§6.3 可检验性

- 0.6.7.01 的统计形式：待 0.6.7.01 入库并完成物理映射后检验；
- 1.x 系列：检验其依赖链闭合后是否如预测产生"质量谱/ α 代数基础"类映射，而非热核/环路类映射。

第7章 开放问题

§7.1 (C, X) 单射性——已初步检验通过 (2026-08-05)

对真理层 96 条定理全量标注 (C, X, F, O) (附录 B), 按二元组分组查重：

结果：无冲突——不存在同一 (C, X) 对应两个不同物理对象的情形；#285–#297 十三组新增二元组均无重复，同 C 案例均以 X 在结构对象级区分。4 组重复二元组均为同一结论的双重表述 (引理/定理版、原证/代数重证)，物理对象相同：

- (代数运算-分裂, 半单分裂) $\rightarrow \Lambda = 3$ ：#88 (引理) 与 #99 (定理)
- (代数运算-复结构, 复结构) $\rightarrow \Delta\Theta = 5$ ：#89 与 #100
- (代数运算-终端, 终端二元性) $\rightarrow k_0 = 2$ ：#90 与 #101
- (代数运算-归一化, 编码权重 σ) $\rightarrow \sum \sigma_i = 1$ ：#273 (原证) 与 #274 (四元数 Lagrange 重证)

关键条件：X 必须标到"结构对象"级——半单分裂、复结构、终端二元性、各阶热核系数 a_k 、各阶级数项 B_k 、体积元 ($\omega_3/\omega_5/\omega_n$ 分别标注)。若 X 粗化为"展开系数"或"代数结构", 单射性立即破坏 (同一 (热核展开, 系数) 将对应 a_0 – a_8 五个物理对象)。X 的细分粒度 = 展开/分解中独立几何对象的具体性——与第4章扇出度判据一致 (扇出度 = 独立 X 的个数)。

纤维化观察：全表显示 X 并非在 $C \times X$ 全空间中自由选取——X 属于 C 的展开/分解结构的独立项集合 (热核展开算子的 $X \in \{a_0, a_2, a_4, a_6, a_8\}$ ；级数求和算子的 $X \in \{B_0, \dots, B_5, \text{部分和, 截断}\}$)。σ 双通道 (§3.2) 不构成反例：两通道的 X 实为不同对象 (σ 本身 vs 作用量极值 $S(\sigma^*)$)。故 (C, X) 的独立是"纤维上的独立"：C 决定展开结构 (纤维)，X 从纤维中选取。此观察同时解释了第4章扇出度判据：扇出度 = 纤维中独立 X 的个数。

检验边界：定义类 6 条 (#94、#113–116、#263) 无物理映射 ($O = -$)，不参与单射性检验；C 的 6 类与 X 的结构对象级标注含分类主观成分，但映射描述均有文章原文依据 (10.21 §7 映射表)，可复核。

§7.2 算子表完备性

已识别 6 类算子（级数求和/环路积分/热核展开/代数运算/算法复杂度/不动点自指）。是否还有第七类（随机过程、测度论、范畴论算子）？完备性未证——若某定理的闭合机制不属任何已知类，算子表需扩展。

§7.3 路径步数与深度-路径关联

定义 10.22.7.02（路径步数 s ）：设定理 T 的闭合算子为 C ，提取层 X 位于观测映射链第 i 层（ $i \in \{1, 3, 4\}$ ； M_2 无提取对象， M_5 为可观测化终点）。 T 的路径步数 $s(T)$ 为沿 C 的标准路径从 X 所在层到 M_5 的箭头数：

- **完整链**（ $C =$ 代数运算、数论/格论、组合运算、不动点/自指）：
 $M_1 \rightarrow M_2 \rightarrow M_3 \rightarrow M_4 \rightarrow M_5$, $s = 4$ ；
- **量子化路径**（ $C =$ 环路积分、谱构造）： $M_3 \rightarrow M_4 \rightarrow M_5$, $s = 2$ ；
- **桥梁路径**（ $C =$ 热核展开）： $M_3 \rightarrow M_4 \rightarrow M_5$, $s = 2$ （ a_k 是 $\text{Spec}(D)$ 的几何展开——谱直接给场方程）；
- **捷径路径**（ $C =$ 级数求和、变分、算法复杂度）： $X \rightarrow M_5$ 直接, $s = 1$ 。

s 是 C 的精确函数（由定义保证），与因果深度 d 无直接函数关系。

观察 10.22.7.03（深度-路径统计关联）：对 39 条有深度数据的映射定理（26 条原样本 + #285–#297 十三条，深度按依赖链最长路径递推），按深度带统计 s 的分布：

- 浅层带（ $d = 1-4$ ）： $s = 4$ 占 100%（8 条全为完整链——公理、0.1.3.06、0.2.1.01/02、0.2.2.01–03、2.1.2.01）；
- 中层带（ $d = 5-7$ ）： $s = 2$ 占 47%（7/15）、 $s = 1$ 占 33%（5/15）、 $s = 4$ 占 20%（3/15）——混合区（#285/#286 加入完整链）；
- 深层带（ $d = 8-9$ ）： $s = 2$ 占 43%（6/14）、 $s = 4$ 占 36%（5/14）、 $s = 1$ 占 21%（3/14）——原“无 $s = 4$ ”由 #287/ #288/ #294/ #295/ #297 五条推翻：深层带为结构通道（代数/组合 $\rightarrow$ 完整链）与数值通道（热核/级数/变分 $\rightarrow$ 短路径）双通道并存；
- 超深带（ $d = 10$ ）：新现 2 条（#291 完整链、#296 捷径）——代数结构通道可深入 $d = 10$ 。

强形式 $d + s = 8$ 不成立（25 条中仅 7 条命中：0.2.2.01–03、2.1.2.01（4+4）、0.3.2.01、0.7.1.01（6+2）、3.8.2.04（7+1）；未命中散布 5–11）。候选常数 8 的诱惑（Bott 周期）未获数据支持——明确放弃。

命题 10.22.7.04（ s 的精确性）： $s(T)$ 由 C 精确决定（定义性）； d 与 s 的关联是二阶统计（经“深度带 $\leftrightarrow$ 算子类别”）：浅层带 $\rightarrow$ 代数算子 $\rightarrow$ 完整链（ $s = 4$ ）；中层带 $\rightarrow$ 环路/谱算子为主 $\rightarrow$ 量子化路径（ $s = 2$ ）；深层带 $\rightarrow$ 热核/级数/变分算子 $\rightarrow$ 短路径（ $s \in \{1, 2\}$ ）。#285–#297 加入后，深层带的算子分布修正为双通道并存：代数/组合算子可深入 $d = 8-10$ 并走完整链（ $s = 4$ ），与热核/级数/变分算子的短路径（ $s \in \{1, 2\}$ ）并列——“深度带决定算子分布”降级为趋势而非定律，算子类别可超越深度带（强相互作用扇区定理即此例）。边界案例（0.4.4.01： $d = 9$ 但 $s = 2$ ）与 10.21 §8.4 深度-形式错位案例同步—— s

的异常与深度带的异常同步发生，支持“算子决定路径、深度带决定算子的统计分布”的两层结构。

预测价值：(d, s) 构成定理的映射坐标——d 给复杂度层级，s 给映射路径类型。对任意新定理，只需识别闭合算子即可精确确定 $s \in \{1, 2, 4\}$ (与 d 无关)；d 的带给出 s 的统计期望。1.x 系列 (C = 代数运算) 预测 $s = 4$ ——完整链路径 (经 Born 法则到质量谱)，与 §6.2 预测一致。

开放问题：深度带“约 2 层一级”间隔的起源仍未解 (与 δ 迭代或 Clifford 周期 $8 = 2^3$ 是否同源待研究；锚点序列 $\theta_l = 32.07^\circ \rightarrow 55.0^\circ \rightarrow 72.53^\circ$ 的间隔 $22.93^\circ \rightarrow 17.53^\circ$ 递减，与信息扇区独立自由度的关系待研究)；s 的三值离散化 (1/2/4) 是映射链层结构 (捷径/桥梁/完整链) 的必然结果，还是存在更细的中间路径，待形式化；2.1.3.01 (d = 5, s = 4) 与 #285 (d = 7)、#286 (d = 6) 构成中层带三条完整链定理——代数求值算子经 Born 法则直达质量谱 (2.1.3.01) 与代数结构算子直达对称性 (#285/#286) 的通道区分待统一解释。

§7.4 提取层分类——映射链分层 (已形式化, 2026-08-05)

对 5.4 观测映射链五阶段 ($M_1: \sigma \rightarrow M_2: \Delta\lambda = C\sqrt{\sigma} \rightarrow M_3: \text{Spec}(D) \rightarrow M_4: \{m, g, \dots\} \rightarrow M_5: O$) 与附录 B 的 96 条标注表对照，X 的分类获得理论来源：

命题 10.22.7.01 (映射链分层)：闭合算子 C 的操作对象域 (纤维) 按观测映射链分层：

- **编码层 (M_1)：** $C \in \{\text{代数运算, 级数求和, 数论/格论, 组合运算, 算法复杂度, 不动点/自指}\}$ —— $X \in$ 编码结构对象 (σ 、 θ 、半单分裂、体积元、级数项 B_k 、测量序列.....)；
- **谱层 (M_3)：** $C \in \{\text{环路积分, 谱构造, 热核展开, 变分 (谱泛函)}\}$ —— $X \in$ 谱的几何对象 (Berry 曲率、闭环积分、Fredholm 指标、谱三元组、谱间隙 λ_1 、热核系数 a_k)；
- **物理层 (M_4/M_5)：** $C \in \{\text{变分 (作用量求值), 级数求和 (求值)}\}$ —— $X \in$ 作用量/可观测量对象 ($S(\sigma^*)$ 、凸性域、 Σ_{joint})。

映射路径：不同 C 走不同路径——

- 代数运算：**完整链** ($M_1 \rightarrow M_5$ 全程，经 Born 法则)——1.x 系列的 σ 通道即此；
- 热核展开：**桥梁** ($M_3 \rightarrow M_4$ ——谱的几何化直接给场方程)——扇出度最高 (5 个独立系数 $a_0 - a_8$)；
- 级数求和：**捷径** ($M_1 \rightarrow M_5$ ——编码自治闭合直接给常数)；
- 环路积分：**拓扑量子化** ($M_3 \rightarrow M_4$)；
- 变分：**作用量极值** ($M_1/M_3 \rightarrow M_5$)。

纤维化的理论来源：C 是映射链中某路径的对象化操作，X 是该操作的展开项——操作类型决定对象域 (纤维)，对象域按映射链分层。 σ 双通道 (§3.2) 由此获得更精确表述：不是两个独立自由度，而是同一源头对象 σ 在链上不同位置的提取 (M_1 的 σ 本身 vs M_4/M_5 的作用量 $S(\sigma^*)$)——(C, X) 的“独立性”实为映射链分层的体现，正交性获得结构来源。

深度-路径趋势：因果深度 d 与映射路径长度呈反比趋势——深层定理 ($d = 7-9$, 热核/级数) 走捷径/桥梁直接给物理；浅层定理 ($d = 1-4$, 代数结构) 走完整链只给结构。强形式 " $d + \text{路径步数} = \text{常数}$ " 未获支持 (0.2.1.02: $d = 3$, X 在 M_1 , $3 + 4 = 7 \neq 8$) ——趋势可靠，精确定义与完整检验见 §7.3 (定义 10.22.7.02、观察 10.22.7.03、命题 10.22.7.04)。

附录 B 真理层 96 条全量标注表 (2026-08-05)

对真理层 83 条定理逐条标注 (C, X, F, O)。C = 闭合算子；X = 提取层 (结构对象级)；F = 映射形式；O = 物理对象 (— 表示无物理映射)。定义类条目 (O = —) 不参与单射性检验。

#	定理	C	X	F → O
8	公理 (零之动)	不动点/自指	总作用量 S_{total}	守恒律 → $S_{\text{total}} = 0$
88	引理 0.2.2.01	代数运算 (分裂)	半单分裂	结构 → $\Lambda = 3$
89	引理 0.2.2.02	代数运算 (复结构)	复结构	结构 → $\Delta\Theta = 5$
90	引理 0.2.2.03	代数运算 (终端)	终端二元性	结构 → $k_0 = 2$
91	定理 0.3.1.01	环路/周期	对称类	量子化 → 拓扑周期表
92	定理 0.3.2.01	环路积分	Berry 曲率	量子化 → 量子化电导
93	定理 0.3.3.01	环路闭合	截断层 E_1-E_7	结构 → 七层轨道
94	定义 0.1.1.01	不动点/自指	未分化潜势 $\mathcal{Z}$	定义性 → —
96	定理 0.5.0.02	格论	E_8 格	结构 → 维度 8 唯一性 (背景)
97	定理 0.5.0.01	数论 (素因子)	素因子集 $\{2,3,5\}$	结构 → 唯一确定
98	定理 0.5.0.03	代数运算 (Dynkin 系...)	triality 轨道 $\{3,4,5\}$	结构 → $\Lambda, k_0, \Delta\Theta$
99	定理 0.5.1.01	代数运算 (分裂)	半单分裂	结构 → $\Lambda = 3$
100	定理 0.5.1.02	代数运算 (复结构)	复结构	结构 → $\Delta\Theta = 5$
101	定理 0.5.1.03	代数运算 (终端)	终端二元性	结构 → $k_0 = 2$
102	命题 0.5.2.01	代数运算 (共扼组)	结构常数三元组	结构 → 互锁常数 30

#	定理	C	X	F → O
103	命题 0.5.2.02	代数运算（对应）	语义三元组	结构 → 语义映射唯一性
104	命题 0.6.2.01	代数运算（分解）	残余 $A(f_8)$	结构 → 残余不可分解
105	命题 0.6.3.01	代数运算（法向理想）	法向理想 $I(e_9)$	结构 → 残余 256 维
106	命题 0.6.4.01	环路/周期	模 8 周期类	结构 → $n \geq 8$ 无新信息
107	命题 0.6.5.01	组合运算	三扇区联合组合	结构 → $N_{\text{eff}} \leq 7$
108	命题 0.6.4.02	组合/边界判定	递推定义域	结构 → 边界分类
109	命题 0.6.6.01	算法复杂度	表达系统	统计/边界 → 不可表达（类比）
110	命题 0.6.6.02	算法复杂度	残余状态空间 Q	统计/边界 → 不可计算（类比）
111	命题 0.6.7.01	算法复杂度	测量序列	统计/概率 → Born 不可计算性
112	命题 0.6.7.02	算法复杂度	δN_{dec}	统计/概率 → 退相干修正
113	定义 0.4.1.01	迭代构造	候选结构 S_n	定义性 → —
114	定义 0.4.1.02	公理化	自洽条件	定义性 → —
115	定义 0.4.1.03	迭代筛选	筛选算符 Σ	定义性 → —
116	定义 0.4.2.01	联络构造	Berry 联络 A	定义性 → —
117	定义 0.4.4.01	环路积分	闭环积分 $\oint A$	量子化 → Bohr–Sommerfeld
118	定理 0.7.1.01	谱构造	谱三元组	结构 → Connes 模型
119	定理 0.7.2.01	热核展开	系数分裂 a_k	场方程 → 标准模型扇区
120	定理 0.7.3.01	环路积分（指标）	Fredholm 指标	量子化 → 指标 = 1
121	定理 0.8.3.01	热核展开	a_0 （体积）	场/数值 → 宇宙常数
122	定理 0.8.3.02	热核展开	a_2 （Ricci）	场方程 → 引力
123	定理 0.8.3.03	热核展开	a_4 （规范）	场方程 → Yang–Mills
124	定理 0.8.3.04	热核展开	a_6 （标量）	场方程 → Higgs
125	定理 0.8.3.05	热核展开	a_8 （Euler/CS）	场/拓扑 → CS 项

#	定理	C	X	F → O
126	定理 0.8.5.01	谱构造	截断函数 f	结构 → 截断位置/层级权重
259	定理 3.8.2.01	变分	$\Sigma_{\text{joint}}^{(2)}$	场/几何 → 联合参数空间
260	定理 3.8.2.02	变分/谱	谱间隙 λ_1	场/连续 → 谱加倍
261	定理 3.8.2.04	变分 (凸性)	凸性域	场/连续 → 平衡态
262	原理 0.1.3.06	自指闭合	三层结构	守恒律 → 自指闭合
263	定义 0.2.1.01	代数构造	Clifford 生成元	定义性 → —
264	命题 0.2.1.02	代数运算 (平方)	体积元 ω_n	结构 → ω_n^2 公式
265	定理 2.1.2.01	代数运算 (凸组合)	权重三参数	结构 → 混合态分解
266	定理 2.1.3.01	代数运算 (求值)	权重 θ	结构/数值 → 权重公式
267	定理 3.12.1.01	变分 (凸最小化)	作用量 $S(\sigma)$	场方程 → 最小作用量原理
268	引理 1.3.2.01	代数运算 (HS 范数)	投影强度 c_i^2	结构 → $\sigma_i = c_i^2$
269	引理 1.4.2.01	代数运算 (矩阵元)	投影 PL_iP	结构 → σ_i 基础
270	引理 1.4.3.02	代数运算 (三角)	三正弦	结构 → 归一化基础
271	引理 1.6.2.01	代数运算 (分类刚性)	表示维数 ρ_n	结构 → 唯一性 (无连续参数)
272	定理 1.6.1.01	自指闭合 (互扼)	推导链对 (P,Q)	结构 → 互扼锁定
273	定理 1.3.2.02	代数运算 (归一化)	编码权重 σ	结构 → $\sum \sigma_i = 1$
274	定理 1.4.2.03	代数运算 (Lagrange)	编码权重 σ	结构 → $\sum \sigma_i = 1$
275	定理 1.4.3.01	代数运算 (三次方程)	归一化常数 C	结构 → $2pC^3 + C^2 = 1$
276	定理 1.5.2.01	代数运算 (S_3 不动点)	系数 κ	结构 → $\kappa = 1$
277	命题 1.5.3.01	代数运算 (正性判定)	正性 $S(\sigma) > 0$	结构 → 正定性保证

#	定理	C	X	F → O
278	命题 1.5.3.02	变分（极值）	极小值 S^*	结构/数值 → S^* 存在唯一（ α^{-1} 代数前提）
279	1.5 §3.7（观测者位置）	代数运算（极值）	不动点分量 σ^*_i	结构 → σ^* （观测者位置）
280	定理49	变分/谱（零点涨落）	软模零点宽度 δ_o^{single}	结构/数值 → 零点涨落 δ_o
281	定理 4.2.1.01	代数运算（对角化）	耗散本征值 $\lambda_{i\lambda_j^*} - 1$	结构 → 混合/热化动力学
282	定理 4.2.2.01	变分（熵变分）	von Neumann 熵 $S(\rho)$	场/连续 → 时间箭头（第二定律）
283	命题 3.12.6.02	代数运算（分裂）+ 环路	旋量表示 $\rho_{1/2}$	结构 → 自旋自由度
284	命题 8.1.2.03	代数运算（谱符号）	Hess(lnp) 谱	结构 → 时空签名 (1,3)
285	定理 7.1.1.01	代数运算（张量积分解）	graded 张量积分解	结构 → $G = U(1) \times SU(2) \times SU(3)$
286	定理 7.2.1.01	代数运算（组合计数）	独立双线性数 C_{Λ^2}	结构 → $N_{\text{gen}} = 3$
287	定理 7.12.1.01 (S_3 迷向子群)	代数运算（群论分类）	迷向子群格	结构 → 三代轻子构型
288	定理 10.17.0.02	代数运算（组合分类）	子丛组合 A	结构 → 规范群谱（排除 $SU(N \geq 4)$ ）
289	定理 10.13.3.01	谱构造	低能截断阈值 $2\lambda_1^{\text{eff}}$	结构/数值 → 量子比特空间（2 维）
290	定理 10.18.1.01	变分/谱（高斯解耦）	信息场截面 ξ	结构 → 时间纠缠判据（ $\xi_1 = \xi_2$ ）
291	引理 10.13.6.01	代数运算（不等式求界）	CHSH 组合	数值 → Tsirelson 界 $2\sqrt{2}$
292	定理 10.17.0.04	变分/谱（线性化谱）	J_P 谱间隙比	数值 → 快慢模分离度 151.70
293	定理 10.17.0.05	变分/谱（扰动...）	谱刚性量	结构 → 谱刚性（质变阈值前提）
294	定理 7.13.2.02	代数运算（分裂配对）	奇偶子空间 $T_{\text{odd}} \oplus T_{\text{even}}$	结构 → 自旋分解（奇 ↔ 费米子 $\frac{1}{2}$ ）
295	定理 7.14.3.01	代数运算（张量不变性）	单态张量（T、...）	结构 → 色单态（禁闭筛选）
296	定理（ $\mathcal{I}$ 一致平移单调性...）	变分（凸二次型）	平均 $\mathcal{I}$ 位移 $\Delta\theta_2$	场/连续 → 真空唯一性（ $U(1)$ 冻结）

#	定理	C	X	F → O
297	定理 10.17.6.01	组合运算（穷举 封闭）	酉子群实现（7种 子结构）	结构 → 规范群穷举

检验结论：96 条全标注后无 (C, X) → 不同 O 的冲突；4 组重复为同一结论的双重表述（O 相同）；6 条定义类无物理映射不参与检验。X 的“结构对象级”粒度是单射性成立的必要条件——X 属于 C 的展开/分解独立项集合（纤维化），扇出度 = 纤维中独立 X 的个数。新增 #277–#280、#281–#284（4.2.1.01/4.2.2.01/3.12.6.02/8.1.2.03）及 #285–#297（规范群/三代/色/自旋/谱刚性/群穷举批次）二元组均无重复，单射性保持。四组同 C 案例（谱构造 #289 vs #118；变分/谱 #292 vs #260；变分-凸性 #296 vs #261；代数-分裂 #294 vs #88）均以 X 区分。**粒度风险注记：**#297 的 X 必须标“酉子群实现”而非“三扇区组合”（后者与 #107 同 X，若标错将产生同一（组合运算, 三扇区组合）对应 $N_{\text{eff}} \leq 7$ 与规范群穷举两个 O 的冲突）——X 粒度选择的主观性（§7.1）在本批首次出现实际案例，判定原则：X 标到被提取的结构对象本身（实现层），不标其来源组合。